Обработка и интерпретация сигналов
лекция 53

Тыщенко А.Д.
5030102/20401

Синдромное декодирование.

(n,k)-код (линейный) $\qquad GF(2)=\{0,1\}$

$R=\frac{k}{n}$; $G=(k\times n)$; $H=(\underbrace{n-k}_{r}\times n)$

$G\cdot H^T=0$

$(k\times n-k)$

Алгоритм декодирования (n,k) лин. кодов.

в ДСК.

$$ИС \to \boxed{кодер} \xrightarrow{кс} \xrightarrow{кс+e} \boxed{декодер} \xrightarrow{кс}$$

e

задача: найти КС, отличающееся от принятой двоич. послед-ти в наименьшем числе позиций.

$\bar{c}\in C \quad \bar{y}=\bar{c}+\bar{e} \to \bar{e}=(e_1,\dots,e_n)$ – вектор ошибки.

Сколько различных комбинаций ошибок может исправить код?

$\bar{e}$ $\quad \overbrace{0000\dots000}^{n}$ $\quad 2^n$

$\vdots$

$1111\dots111$

C $\quad \overbrace{000\dots000}^{n}$ $\quad \bar{c}$ $\quad 2^k$

$\bar{y}=\bar{c}+\bar{e} \qquad \bar{e}_1\notin C \qquad \bar{c}+\bar{e}$

$\bar{e}_1$

$\frac{2^n}{2^k}=2^r$

$$G = \begin{array}{c} \overset{k}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}} \end{array} \quad n=3 \qquad H = [1\,1\,1]$$

$$\begin{bmatrix} 0&0&0 \\ 1&0&1 \\ 0&1&1 \\ 1&1&0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0&0&0 \\ 0&0&1 \\ 0&1&0 \\ 0&1&1 \\ 1&0&0 \\ 1&0&1 \\ 1&1&0 \\ 1&1&1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0&0&0 \\ 1&0&1 \\ 0&1&1 \\ 1&1&0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0&0&1 \\ 1&0&0 \\ 0&1&0 \\ 1&1&1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0&1&0 \\ 1&1&1 \\ 0&0&1 \\ 1&0&0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0&1&1 \\ 1&1&0 \\ 0&0&0 \\ 1&0&1 \end{bmatrix}$$

Хорошій коді кількість виправлених комбінацій по формі близько к хемінговій сфері.

$$c \cdot H^T = \varnothing$$

$$y = c + e$$

$$S = y \cdot H^T = (c+e) \cdot H^T = \underbrace{c \cdot H^T}_{\varnothing} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$$

$$c_2 + e = 101 + 100 = 001$$

$$e = 100$$

e	S
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

$S = 1$

$y + e_1 =$ $\quad \cdot H^T \neq 0$ $\qquad (y+e_j)H^T = 0$

$+ e_2 =$ $\qquad y + e_1 = c$

$\vdots$

$+ e_{2^n} =$ $\qquad S = y \cdot H^T = e \cdot H^T$

$G = [1\ 1\ 1]$ $\qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

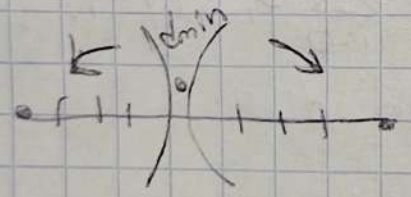
e - та же

S
00
11
01
10
10
01
11
00

S		e
00	→	000
01	→	010
10	→	100
11	→	001

Радиус покрытия

d_{min} - опр. число исправляемых ошибок



$$\boxed{\frac{d_{min} - 1}{2}}$$

Радиус покрытия - наиб. число ошибок, которые гарантированно исправит код.

(n,k)-код РП - наиб. вес сред. всех послед-ей, которые decode в нулевое КС.

Задача построения кода с заданной кратностью ошибок - задача упаковки пр-ва

радиуса t с центрами, задаваемыми КС.

Плотная сферическая упаковка

Нетрив. лин. коды, — код Хэмминга; код Голея.

Граница Хэмминга — $GF(q)$

для любого q-го кода с длиной n и

min dist $d \geq 2t+1$ число кодовых слов M:

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i} \qquad \left(C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \right)$$

$C_n^0 \cdot (q-1)^0$

$C_n^1 \cdot (q-1)^2$ и т.д.

Граница Варшамова-Гильберта.

Если имеет место: $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^i (q-1)^i$, то $\exists$

q-ичный (n,k)-код с min расст. d.